

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN II
MODUL 4**



Pewarisan/Inheritance & Diagram Kelas

Oleh:

Muhammad Naufal Khalish

NIM. 2410817110004

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
OKTOBER 2025**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN II
MODUL 3

Laporan Praktikum Pemrograman II Modul 3: Pewarisan/Inheritance & Diagram Kelas ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman II. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Muhammad Naufal Khalish
NIM : 2410817110004

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Jovan Gilbert Natamasindah
NIM. 2310817310002

Irham Maulani Abdul Gani, S.Kom.,
M.Kom.
NIP. 199710312025061009

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
SOAL 1	6
A. Pembahasan.....	7
SOAL 2	9
A. Source Code	10
B. Output Program.....	11
C. Pembahasan.....	11
SOAL 3	13
A. Source Code	15
B. Output Program.....	18
C. Pembahasan.....	19
TAUTAN GIT.....	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur tabel database transportasi.....	6
Gambar 2 Class Diagram Inheritance Soal No. 1	8
Gambar 3 Struktur Class HewanPeliharaan Soal No. 2	9
Gambar 4 Screenshot Output Soal 2	11
Gambar 5 Inheritance Hewan Peliharaan Soal No. 3.....	13
Gambar 6 Screenshot Output Soal 3	18

DAFTAR TABEL

Table 1 Atribut Umum Soal No. 1	7
Table 2 Atribut Khusus Soal No. 1	7
Table 3 Input dan Output Soal No. 2	9
Table 4 Source Code Main.java Soal no. 2	10
Table 5 Source Code Pet.java Soal No. 2	10
Table 6 Input dan Output Soal No 3	14
Table 7 Source Code Main.java Soal No. 3	15
Table 8 Source Code Pet.java Soal No. 3	16
Table 9 Source Code Cat.java Soal No. 3	17
Table 10 Source Code Dog.java Soal No. 3	17

SOAL 1

Bengkel Amay baru saja membuat sebuah sistem informasi berbasis online. Di dalam databasenya terdapat 3 table, yaitu: cars, ships, dan airplanes dengan bentuk sebagai berikut

cars	
id	integer
brand	varchar(100) NN
type	varchar(100)
production_year	integer
passenger_capacity	integer
transmission	varchar(50)
fuel	varchar(50)

ships	
id	integer
brand	varchar(100) NN
type	varchar(100)
production_year	integer
passenger_capacity	integer
maximum_weight	decimal(10,2)

airplanes	
id	integer
brand	varchar(100) NN
type	varchar(100)
production_year	integer
passenger_capacity	integer
airline	varchar(100)
maximum_altitude	integer
engine	varchar(50)

Gambar 1 Struktur tabel database transportasi

Dari table-table database diatas, kamu diminta untuk:

- Melakukan abstraksi terhadap table-table tersebut dengan mencari atribut umum dan khusus di ketiganya. Jika sudah tulis di bagian pembahasan apa saja atribut hasil abstraksinya
- Membuat class diagram dan lakukan inheritance (bentuknya kurang lebih seperti class diagram di nomor 2). Jadi nantinya akan terdapat 4 kotak didalam class diagram (Vehicle, Cars, Ships, dan Airplanes)

A. Pembahasan

- Abstraksi table (cars, ships, airplanes)

➤ Atribut Umum

Atribut umum merupakan atribut yang dimiliki semua class. Untuk atribut umum tertera pada tabel di bawah ini :

Table 1 Atribut Umum Soal No. 1

Atribut Umum	Tipe Data
Id	Integer
Brand	varchar(100) NN
Type	varchar(100)
production_year	Integer
passenger_capacity	Integer

➤ Atribut Khusus

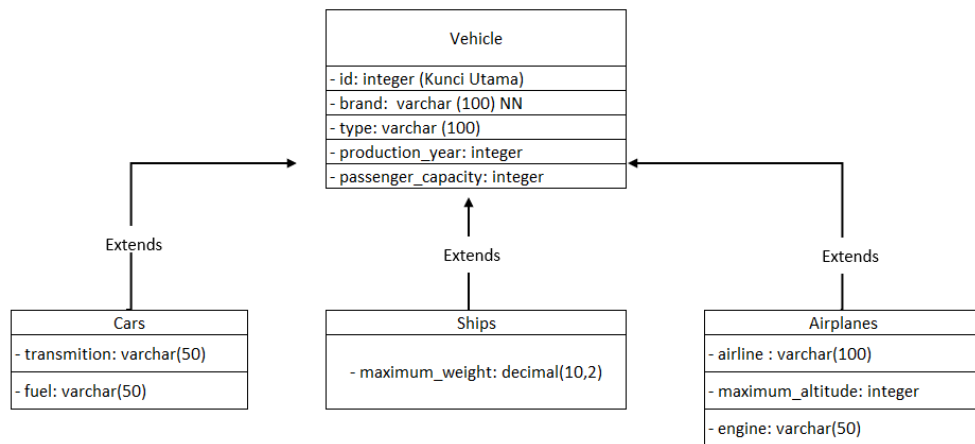
Atribut khusus adalah atribut yang hanya dimiliki oleh masing masing class atau tabel.

Table 2 Atribut Khusus Soal No. 1

Class/Tabel	Atribut Khusus	Tipe data
cars	transmission	varchar(50)
	fuel	varchar(50)
Ships	maximum_weight	decimal(10,2)
airplanes	Airline	varchar(100)
	maximum_altitude	integer
	engine	varchar(50)

- Class Diagram (Inheritance)

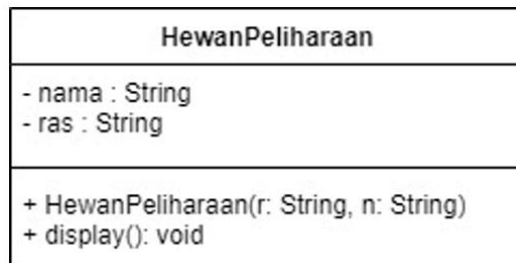
Untuk menentukan class diagram perlu tahu untuk menentukan table yang akan dijadikan sebagai parent , dan child nya. Di soal ini parent memiliki 3 child yaitu Cars, Ships, dan Airplanes. Dengan itu perlu mencari tahu nama yang cocok sebagai parent, karena nama child merupakan nama jenis kendaraan maka akan diberikan nama “Vehicle”



Gambar 2 Class Diagram Inheritance Soal No. 1

SOAL 2

Diberikan class diagram seperti berikut: (isi program harus sesuai dengan class diagram)



Gambar 3 Struktur Class HewanPeliharaan Soal No. 2

Implementasikan class diagram diatas menjadi program menggunakan Bahasa pemrograman java dengan ketentuan seperti berikut:

- Inisiasi objek harus menggunakan konstruktor.
- Output ditampilkan dengan hanya memanggil method display.
- Tidak boleh ada fungsi mencetak di class main.

Table 3 Input dan Output Soal No. 2

Input
Nama Hewan Peliharaan: Leo
Ras: Kucing Anggora
Output
Detail Hewan Peliharaan: Nama hewan peliharaanku adalah : Leo Dengan ras : Kucing Anggora

Simpan coding anda dengan nama package: **soal1**

A. Source Code

Table 4 Source Code Main.java Soal no. 2

1	package soal1;
2	import java.util.Scanner;
3	
4	public class Main {
5	public static void main(String[] args){
6	Scanner sc=new Scanner(System.in);
7	
8	System.out.print("Nama Hewan Peliharaan: ");
9	String name= sc.nextLine();
10	
11	System.out.print("Ras: ");
12	String race=sc.nextLine();
13	
14	Pet pet = new Pet(name, race);
15	pet.display();
16	}
17	}

Table 5 Source Code Pet.java Soal No. 2

1	package soal1;
2	public class Pet {
3	private String name;
4	private String race;
5	
6	public Pet(String n, String r) {
7	this.name = n;
8	this.race = r;
9	}
10	
11	public String getName() {
12	return name; }
13	
14	public String getRace() {
15	return race; }
16	
17	public void display(){
18	System.out.println(" ");
19	System.out.println("Detail Hewan Peliharaan:
20	");
21	System.out.println("Nama hewan peliharaanku
	adalah : " + getName());
	System.out.println("Dengan ras : " +

	<code>getRace());</code>
22	<code>}</code>
23	<code>}</code>

B. Output Program

```

Run Main x
"C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2025.2\lib\idea_
Nama Hewan Peliharaan: Leo
Ras: Kucing Anggora

Detail Hewan Peliharaan:
Nama hewan peliharaanku adalah : Leo
Dengan ras : Kucing Anggora

Process finished with exit code 0

```

Gambar 4 Screenshot Output Soal 2

C. Pembahasan

- File Main.java

Pada baris [1] merupakan `package soal1;` yang digunakan untuk mengelompokkan suatu file java ke dalam folder bernama soal1

Pada baris [2] `import java.util.Scanner;` digunakan untuk mengimpor class Scanner yang digunakan untuk input yang dimasukkan.

Pada baris [4] merupakan class bernama main yang memiliki modifier public yang nantinya sebagai class untuk menjalankan program.

Pada baris [5] , syntax `public static void main(String[] args) {` adalah suatu titik program dimana awal bekerja.

Pada baris [6] , membuat sebuah objek dari Scanner yang digunakan untuk menginput masukan data.

Pada baris [8] hingga [9] , menampilkan output “Nama Hewan Peliharaan: “ lalu diikuti dengan inisialisasi atribut name dengan input data berbentuk String.

Pada baris [11] hingga [12] menampilkan output “Ras: “ lalu diikuti di baris berikutnya dengan insialisasi atribut race dengan input data berbentuk String. Pada baris [14] hingga [15] , membuat objek pet dari class Pet dengan insialisasi parameter name dan race yang telah diinput ke constructor di class Pet. Kemudian memanggil fungsi display dengan object pet yang akan menampilkan output dari input data yang telah dimasukkan.

- **File Pet.java**

Pada baris [1] merupakan package soal1; yang digunakan untuk mengelompokkan suatu file java ke dalam folder bernama soal1

Pada baris [2] merupakan class Pet yang merupakan program yang dijalankan dari proses class main berasal dari class ini.

Pada baris [3] dan [4] insialisasi atribut name dan race menggunakan tipe data String dengan modifier private.

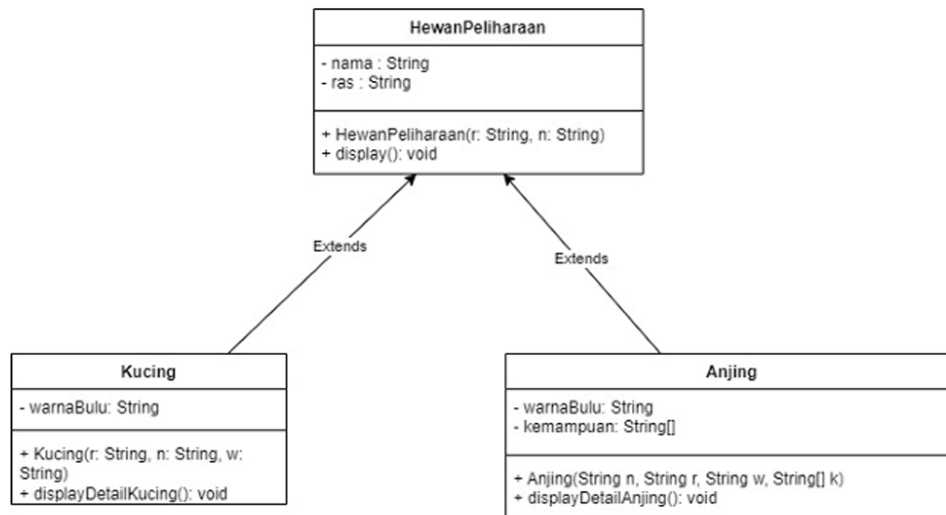
Pada baris [6] hingga [9] membuat sebuah constructor yang dimana terdapat dua parameter yaitu name dan race yang didalamnya merujuk ke nilai atribut itu sendiri.

Pada baris [11] hingga [15], membuat sebuah fungsi getter untuk mengembalikan nilai atribut name dengan tipe data String, dan nilai atribut race dengan tipe data String.

Pada baris [17] , merupakan method display yang didalamnya merupakan sebuah syntax untuk menampilkan sebuah output dari nilai atribut dari name dan race dengan menggunakan nilai yang dikembalikan pada method getName dan getRace.

SOAL 3

Diberikan class diagram seperti berikut:



Gambar 5 Inheritance Hewan Peliharaan Soal No. 3

Implementasikan class diagram diatas menjadi program menggunakan Bahasa pemrograman java dengan ketentuan seperti berikut:

- Inisiasi objek harus menggunakan konstruktor
- Isi baris program harus sesuai dengan apa yang digambarkan di dalam kelas diagram.
- Menampilkan detail dari class Kucing maupun Anjing harus melalui method Yang ada, tidak boleh menggunakan fungsi cetak dari java Input
- Isi detail dari clas Kucing dan Anjing harus memanggil method display pada parent class terlebih dahulu.

Table 6 Input dan Output Soal No 3

Input
Pilih jenis hewan yang ingin diinputkan 1 = Kucing 2 = Anjing Masukkan pilihan: 1 Nama hewan peliharaan: lolo Ras: Anggora Warna Bulu: abu-abu
Output
Detail Hewan Peliharaan: Nama hewan peliharaanku adalah: lolo Dengan ras : Anggora Memiliki warna bulu: abu-abu
Input
Pilih jenis hewan yang ingin diinputkan 1 = Kucing 2 = Anjing Masukkan pilihan: 2 Nama hewan peliharaan: andi Ras: cihuahua Warna Bulu: putih Kemampuan: berenang, berjabat tangan, melompat

Output

Detail Hewan Peliharaan:
Nama hewan peliharaanku adalah: andi
Dengan ras : cihuahua
Memiliki warna bulu: putih
Memiliki kemampuan : berenang berjabat,tangan melompat

Simpan coding anda nama package: **soal2**

A. Source Code

Table 7 Source Code Main.java Soal No. 3

```
1 package soal2;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class Main {
5
6     public static void main (String[] args) {
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);
8         System.out.println("Pilih jenis hewan yang ingin
9         diinputkan");
10        System.out.println("1 = Kucing");
11        System.out.println("2 = Anjing");
12        System.out.print("Masukkan pilihan: ");
13        int choice=sc.nextInt();
14        sc.nextLine();
15
16        System.out.print("Nama hewan peliharaan: ");
17        String name = sc.nextLine();
18
19        System.out.print("Ras: ");
20        String race = sc.nextLine();
21
22        System.out.print("Warna bulu: ");
23        String color= sc.nextLine();
24
25        if(choice == 1){
26            System.out.println(" ");
27            System.out.println("Detail Hewan Peliharaan:
```

27	");
28	Cat cat = new Cat(name, race, color);
29	cat.displayDetailCat();
30	}
31	else if(choice == 2){
32	System.out.print("Kemampuan: ");
33	String abilityinput= sc.nextLine();
34	String[] ability = abilityinput.split(",");
35	
36	System.out.println(" ");
37	System.out.println("Detail Hewan Peliharaan:
38	");
39	Dog dog = new Dog(name, race, color,
40	ability);
41	dog.displayDetailDog();
42	}
43	sc.close();
44	}

Table 8 Source Code Pet.java Soal No. 3

1	package soal2;
2	
3	public class Pet {
4	private String name;
5	private String race;
6	
7	public Pet(String n, String r) {
8	this.name = n;
9	this.race = r;
10	}
11	
12	public String getName() {
13	return name;
14	}
15	
16	public String getRace() {
17	return race;
18	}
19	
20	public void display(){
21	System.out.println("Nama hewan peliharaanku
22	adalah: " + getName());
23	System.out.println("Dengan ras: " + getRace());

24	<pre> } } </pre>
----	------------------------------

Table 9 Source Code Cat.java Soal No. 3

1	<code>package soal2;</code>
2	
3	<code>public class Cat extends Pet{</code>
4	<code> private String color;</code>
5	
6	<code> public Cat(String n, String r, String w) {</code>
7	<code> super(n, r);</code>
8	<code> this.color = w;</code>
9	<code> }</code>
10	
11	<code> public String getColor(){</code>
12	<code> return color;</code>
13	<code> }</code>
14	
15	<code> public void displayDetailCat(){</code>
16	<code> super.display();</code>
17	<code> System.out.println("Memiliki Warna bulu: " +</code>
18	<code>getColor());</code>
19	<code> }</code>
20	<code>}</code>

Table 10 Source Code Dog.java Soal No. 3

1	<code>package soal2;</code>
2	
3	<code>public class Dog extends Pet{</code>
4	<code> private String color;</code>
5	<code> private String[] ability;</code>
6	
7	<code> public Dog(String n, String r, String w, String[] k)</code>
8	<code>{</code>
9	<code> super(n, r);</code>
10	<code> this.color = w;</code>
11	<code> this.ability = k;</code>
12	<code> }</code>
13	<code> public String getColor() {</code>
14	<code> return color;</code>
15	<code> }</code>
16	
17	<code> public String[] getAbility() {</code>
18	<code> return ability;</code>

```

19     }
20
21     public void displayDetailDog() {
22         super.display();
23         System.out.println("Memiliki warna bulu: " +
getColor());
24         System.out.print("Memiliki kemampuan: ");
25         for (int i=0; i< ability.length; i++){
26             System.out.print(ability[i]);
27         }
28         System.out.println();
29     }
30 }

```

B. Output Program

```

"C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2025.2\lib\idea_rt.jar=51999" -Dfi
Pilih jenis hewan yang ingin diinputkan
1 = Kucing
2 = Anjing
Masukkan pilihan: 1
Nama hewan peliharaan: lolo
Ras: Anggora
Warna bulu: abu-abu

Detail Hewan Peliharaan:
Nama hewan peliharaanku adalah: lolo
Dengan ras: Anggora
Memiliki Warna bulu: abu-abu

Process finished with exit code 0

```

```

"C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2025.2\lib\idea_rt.jar=52003"
Pilih jenis hewan yang ingin diinputkan
1 = Kucing
2 = Anjing
Masukkan pilihan: 2
Nama hewan peliharaan: andi
Ras: cihuahua
Warna bulu: putih
Kemampuan: berenang, berjabat tangan, melompat

Detail Hewan Peliharaan:
Nama hewan peliharaanku adalah: andi
Dengan ras: cihuahua
Memiliki warna bulu: putih
Memiliki kemampuan: berenang berjabat tangan melompat

Process finished with exit code 0
|

```

Gambar 6 Screenshot Output Soal 3

C. Pembahasan

- File Main

Pada baris [1] merupakan `package soal2;` yang digunakan untuk mengelompokkan suatu file java ke dalam folder bernama soal2

Pada baris [2] `import java.util.Scanner;` digunakan untuk mengimpor class Scanner yang digunakan untuk input yang dimasukkan.

Pada baris [4] merupakan class bernama main yang memiliki modifier public yang nantinya sebagai class untuk menjalankan program.

Pada baris [6] , syntax `public static void main(String[] args){` adalah suatu titik program dimana awal bekerja.

Pada baris [7] , membuat sebuah objek dari Scanner yang digunakan untuk menginput masukan data.

Pada baris [8] hingga baris [11] mencetak sebuah kalimat menggunakan `System.out.println` , dengan kata yang dicetak diapit dengan tanda petik dua.

Pada baris [12], menginisialisasi variabel choice dengan input yang dimasukkan dalam bentuk integer.

Pada baris [13] , membuat baris baru.

Pada baris [15] hingga [16] , mencetak sebuah kalimat “Nama hewan peliharaan: ” dan kemudian menginisialisasikan variabel name dengan input data berbentuk String.

Pada baris [18] hingga [19], mencetak sebuah kalimat “Ras: ” dan kemudian menginisialisasikan variabel race dengan input data berbentuk String.

Pada baris [21] hingga [22] , mencetak sebuah kalimat “Warna bulu: ” dan kemudian menginisialisasikan variabel color dengan input data berbentuk String.

Pada baris [24] hingga [28] , merupakan pengkondisian pertama dengan kondisi jika nilai choice bernilai 1 maka akan mencetak baris baru di awal kemudian di baris berikutnya mencetak “Detail Hewan Peliharaan: “. Dan di baris

berikutnya membuat objek cat dari class Cat dengan parameter name, race dan color yang telah diinput sebelumnya. Dan di baris terakhir memanggil method displayDetailCat() dari objek cat.

Pada baris [31] hingga [34] , jika nilai choice bernilai 2 maka akan mencetak tulisan “Kemampuan: “ dan di samping hasil cetak tersebut meminta input dalam bentuk string dan di baris berikutnya Fungsi .split(",") akan memecah string menjadi array berdasarkan tanda koma (,).

Pada baris [36] samoi [39], mencetak baris baru kemudian diikuti dengan mencetak kalimat “Detail Hewan Peliharaan”. Di baris berikutnya membuat objek dog dari class Dog dengan parameter nya yaitu name, race , color dan ability dan terakhir memanggil fungsi displayDetailDog() dari class dog.

Pada baris [42] menutup scanner.

- **File Pet**

Pada baris [1] merupakan package soal2; yang digunakan untuk mengelompokkan suatu file java ke dalam folder bernama soal2

Pada baris [3] merupakan class bernama Pet yang memiliki modifier public yang nantinya sebagai class untuk menjalankan program.

Pada baris [4] dan [5] insialisasi atribut name dan race menggunakan tipe data String dengan modifier private.

Pada baris [7] hingga [9] membuat sebuah constructor yang dimana terdapat dua parameter yaitu n dan r yang didalamnya merujuk ke nilai atribut pada name dan race.

Pada baris [12] hingga [18], membuat sebuah fungsi getter untuk mengembalikan nilai atribut name dengan tipe data String, dan nilai atribut race dengan tipe data String.

Pada baris [20] , merupakan method display() yang didalamnya merupakan sebuah syntax untuk menampilkan sebuah output dari nilai atribut dari name dan race dengan menggunakan nilai yang dikembalikan pada method getName dan getRace.

- **File Cat**

Pada baris [1] merupakan `package soal2;` yang digunakan untuk mengelompokkan suatu file java ke dalam folder bernama soal2

Pada baris [3] merupakan class bernama Cat yang memiliki modifier public yang nantinya sebagai class untuk menjalankan program sebagai child (subclass) dari Class Pet.

Pada baris [4] insialisasi atribut color menggunakan tipe data String dengan modifier private.

Pada baris [6] hingga [9] membuat sebuah constructor yang dimana terdapat constructor yang dimiliki oleh class induk yaitu Pet dan nilai w yang yang dimasukkan ke variabel color milik class Cat.

Pada baris [11], `public String getColor()` { merupakan method yang digunakan untuk mengembalikan nilai pada variabel color.

Pada baris [15] hingga [18], `public void displayDetailCat()` merupakan method bernama display yang didalamnya `super.display();` menampilkan nilai dari method milik class utama atau induk yaitu Pet dan di baris berikutnya menampilkan nilai dari variabel color.

- **File Dog**

Pada baris [1] merupakan `package soal2;` yang digunakan untuk mengelompokkan suatu file java ke dalam folder bernama soal2

Pada baris [3] merupakan class bernama Dog yang memiliki modifier public yang nantinya sebagai class untuk menjalankan program sebagai child (subclass) dari Class Pet.

Pada baris [4] hingga [5] insialisasi atribut color dan ability menggunakan tipe data String dengan modifier private.

Pada baris [7] hingga [10] membuat sebuah constructor yang dimana terdapat constructor yang dimiliki oleh class induk yaitu Pet yang berisi name dan race

kemudian atribut color dan ability dengan w dan kyang dinisialisasi awal pada constructor.

Pada baris [13], `public String getColor()` { merupakan method yang digunakan untuk mengembalikan nilai pada variabel color.

Pada baris [17], `public String getAbility()` { merupakan method yang digunakan untuk mengembalikan nilai pada variabel ability.

Pada baris [21] hingga [29], `public void displayDetailDog()` merupakan method bernama display yang didalamnya `super.display()`; menampilkan nilai dari method milik class utama atau induk yaitu Pet dan di baris berikutnya menampilkan nilai dari variabel color serta diikuti dengan mencetak “Memiliki kemampuan: “ dengan setelahnya `for (int i=0; i< ability.length; i++)` melakukan looping sebanyak dengan kemampuan yang diinput pada jumlah ability dan kemudian `System.out.print(ability[i]);`

akan menampilkan setiap kemampuan pada array ability kemudian diakhiri dengan membuat garis baru

TAUTAN GIT

[Link Github Modul 4](#)